

Materiale de amprenta (cu priza ireversibila si elastice)

I.Elastomerii

II.Alginatele

III. Dezinfectie

I.Elastomerii=====

1. CLASIFICARE

2. PROPRIETATI

3. MOD DE UTILIZARE

4. INDICATII

1. CLASIFICARE

Mecanism de priză prin	Proprietăți mecanice după priză	
	Rigid	Elastic
Reacție chimică (ireversibilă)	Gips Paste ZOE PMMA PEMA	Alginate Elastomeri -polisulfuri -siliconi -polieteri
Modificări ale temperaturii (reversibilă)	Stents Ceara Materiale bucoplastice	Agar-agar

Clasificare după compoziție:

- polisulfuri,
- siliconi
 - de condensare
 - de adiție
- polieteri
- vinil-polieteri hibridi sau polieter-polisiloxan hibrid sau silicon vinil-polieter (VPES) (noua clasă de elastomeri)

Clasificare conform consistenței:

Tipul 0: chituri (putty) – 75% umplutură inertă

Tipul 1: cu vâscozitate crescută pentru amprentele grosiere (heavy bodied)

Tipul 2: cu vâscozitate medie pentru o gamă largă de amprente (regular)

Tipul 3: cu vâscozitate redusă (fluide) tehnici de injectare (light bodied) – 30% umplutură inertă

2. PROPRIETATI

1. Rigiditate

- măsură a ușurinței cu care va fi îndepărtată amprenta din CO (material rigid-greu de îndepărtat din zone retentive-spatii interdentare)
Polisulfuri < Sil condensare < Sil adiție < Polieteri
- rigiditate mare=> risc mai redus de deformare a amprentei în cursul turnării modelului
- Exp: ușurința desinserției ampr. Sil condensare și Sil adiție

2. Deformare permanentă

- datorită fluajului, în cursul îndepărtării din CO, mai ales din zonele retentive
Polisulfuri > Polieteri > Sil condensare > Sil adiție
- Corect : presiune moderată și de scurtă durată la aplicare și îndepărtare prin mișcare bruscă
- Incorect: mișcări lente de tatonare sau usoara basculare
- variantele mai fluide au valori mai mari ale fluajului

3. Rezistența la rupere

- material mai puțin rigid = rezistența la rupere mai mare
- valoare mare a rezistenței poate uneori presupune o deformare permanentă mare în cursul dezinserției
Polisulfuri > Sil de adiție > Sil de condensare > Polieteri

Cerință: rezistență mecanică suficientă pentru a nu se rupe în cursul dezinserției din zonele retentive, dar nu exagerată pentru a diminua pe cât posibil deformarea permanentă

4. Acuratețe (fidelitate)

- depinde de vâscozitatea redusă în momentul aplicării pe câmp
Tip 3 > Tip 2 > Tip 1 > Tip 0
- reducerea acurateții se poate datora greșelilor în tehnica:
 - mixare manuală (înglobare bule aer – mixare energetică/variantele automixante)
 - timp insuficient mixare (priză inegală – respectarea timpului indicat de producător)
 - Exp: comparat grad de omogenizare și prezența bulelor de aer material mixat manual și cartus cu varf automixant

Materiale cu comportament hidrofob au fidelitate mai redusă

5. Stabilitate dimensională

Modificările permanente ale materialului de amprentă se pot datora:

- Fluajului (aplicare și/sau desprindere)
- Contrakției din cursul reacției de priză

Sil adiție = polieteri < polisulfuri < sil condensare

- Tardive prin reacție de priză cu produși secundari (polisulfuri și sil condensare)

- turnare model în 30min – 1h)
- Tardive datorită condițiilor de păstrare improprie (imbibiție la polieteri – păstrare în condiții uscate)

Variantele mai fluide au tendința de a se deforma mai mult – aplicare variante fluide în strat cât mai subțire

Avantajele si dezavantajele diferitelor tipuri de elastomeri

Siliconi de aditie

Avantaje:

Gust placut

Rezistente la deformare elastica (materiale rigide- nu indicate in cazuri cu CP retentiv)

Acuratete foarte buna (pe suprafata uscata)

Contractie de priza f. redusa (stabilitate dimensionala)

Stabilitate dimensionala buna la pastrarea amprentei (sapt)

Dezinfectia facila (hidrofobi)

Dezavantaje:

Greu de desinserat din CO

Rezistenta la rupere medie (materiale rigide)

Siliconi de aditie

Avantaje:

Gust placut

Rezistente la deformare elastica (materiale rigide- nu indicate in cazuri cu CP retentiv)

Acuratete foarte buna (pe suprafata uscata)

Contractie de priza f. redusa (stabilitate dimensionala)

Stabilitate dimensionala buna la pastrarea amprentei (sapt)

Dezinfectia facila (hidrofobi)

Dezavantaje:

Greu de desinserat din CO

Rezistenta la rupere medie (materiale rigide)

Polieteri

Avantaje:

Rezistente la deformare elastica (materiale rigide- nu indicate in cazuri cu CP retentiv)

Acuratete foarte buna (prezenta usoara umiditate-implante)

Contractie de priza f. redusa (stabilitate dimensionala)

Stabilitate dimensionala buna la pastrarea amprentei (sapt dar hidrofilii)

Dezavantaje:

F. Greu de desinserat din CO

Rezistenta la rupere redusa (materiale rigide)

Dezinfectia dificila (imbibitie)

Proprietati vinil-polieteri

Manipularea unui silicon de aditie, cu acuratetea unui polieter

3. MOD DE UTILIZARE (Tehnici de amprentare)

Recomandările producătorului (siliconi de aditie si silicon vinil-polieter)

Pentru priza omogena si completa materialul să nu intre în contact cu următoarele:

mănuși de latex => mănuși de polietilenă/vinil

sulf

catalizatorul siliconului de condensare

polisulfuri

ulei, glicerol

materiale pe bază de eugenol

acrilate

anestezice topice de tip gel sau spray (lidocaina)

Portamprente standard

Portamprente metalice sunt indicate in favoarea celor din materiale plastice;

Reduc riscul deformarii permanente a amprenteii (reduc fluajul materialului de amprenta);

Se recomanda modalitati de prevenire a desprinderii materialului de pe portamprenta (portamprente cu perforatii sau adeziv pentru portamprenta);

Variante tehnici de amprentare

1) Tehnica de spalare (wash technique)

a) Cu creare de spatiu

Avantaje

- Se creaza spatiu pentru fluid, nu mai apare deformarea plastica datorata compresiei excesive
- Materialul chitos si fluid fac priza pe rand (nu este spalat fluidul ca in tehnica dublului amestec).

Imp: In cazul siliconilor de aditie este mai usoara dezinsertia.

Dezavantaje

Ca si in cazul tehnicii fara creare de spatiu exista lipsa de control in momentul reaplicarii amprenteii

b) Fara creare de spatiu

Dezavataje

- Repozitionarea portamprentelor pe CP este dificila si duce la probleme de adaptare ocluzala
- Materialul fluid poate fi comprimat exagerat de catre materialul chitos suferind o crestere a fluajului (deformare)

Obs: In cazul amprenteii cu silicon de aditie varianta chitoasa este foarte rigida, deci greu de indepartat.

2) Tehnica dublului amestec (sandwich sau twin-mix)

Avantaje

- Reactia de priza simultana, se evita compresiunea materialului fluid de catre materialul chitos (rigid dupa priza)
- Adeziune buna intre cele doua componente, practic ele sunt inseparabile
- Fidelitate mare a amprente, prin injectare (subpresiune) a materialului fluid, acesta patrunde in toate detaliile campului protetic, inclusiv in santul gingival
- Eliminarea incluziunilor de aer sau a minusurilor de material datorate urmelor de saliva si sange

Dezavantaje

- Lipsa materialului fluid in zone de interes protetic datorita dizlocarii materialului fluid de catre cel chitos
 - Amprenta este greu de indepartat de pe CP retentiv.
- Imp: Atentie la silicon de aditie, polieteri si silicon vinil-polieteri.

4. INDICATII

Datorită fidelității, elasticității și fluidității din stare plastică, precum și a contracției minime volumetrice după priză, aceste materiale nu au practic contraindicații (persoanele cu intoleranță/ alergii activator)

1. Pentru lucrari protetice fixe:

- Variantele chitoase (tip 0-putty și 1-heavy bodied) – în tehnica chit/fluid ca material de suport pentru cele fluide, în portamprente standard;
- Variantele tip 2-regular – în tehnica chit/fluid ca material de suport pentru cele fluide, în portamprente individuala;
- Variantele fluide (tip 3) – în tehnica chit/fluid peste materialul chitos (înregistrarea detaliilor fine);

2. Amprenta arcadei antagoniste:

- Variantele chitoase (tip 0-putty și 1-heavy bodied) – ca material unic, în portamprente standard;

3. Amprenta rapoartelor ocluzale:

- Variantele fluide (tip 3) pentru înregistrarea ocluziei – aplicate direct pe suprafețele ocluzale ale dinților mandibulari (polieteri/ siliconi de aditie sub forma de cartus cu pistol, timp de prize f. scurt 1,5-3 minute);
- Variantele chitoase (tip 0 și 1) – au o consistenta crescuta si pot conduce mandibula in pozitii diferite de cea de IM;

4. Pentru lucrari protetice mobilizabile:

- Variantele consistenta normala (tip 2-regular) – ca material pentru amprenta finala, în portamprente individuala;

5. Pentru duplicarea modelelor principale:

- Variantele chitoase (tip 0-putty și 1-heavy bodied) – ca material de amprenta a modelului principal pentru proteze scheletate sau aparate ortodontice mobilizabile (siliconi);

Concluzii

- Nu exista o tehnica ideala de amprenta
- Succesul este asigurat de intelegerea proprietatilor materialelor de amprenta si aplicarea corecta a tehnicii de amprenta

II. Alginatele =====

Prezentare:

pulbere -în cutii sau pungi- de diferite culori

Compoziție:

Acidul alginic se prepară dintr-o plantă marină. Trecerea de la sol la gel se face la contactul cu apa. Alginatul de calciu est insolubil în apă și duce la formarea gelului. Reacția este ireversibilă.

Proprietăți:

consistența: medie, crește cu creșterea temperaturii, spatulare, dozare.

timp de preparare: 1 min

timp de priză: 1-4,5 min.

fidelitate: bună

suferă fenomenul de sinereză sau imbibitiție

Indicații:

- 1) amprenta preliminară a edentatului total sau parțial
- 2) amprenta arcadei antagoniste la 3 timpi
- 3) amprente pentru realizarea modelelor duplicat
- 4) amprente pentru realizarea modelelor de lucru pentru gutiere

Compatibilitate cu materialele de model:

- Modele numai din gips

- Sinereză - amprente se contractă dacă sunt ținute în aer, deci turnarea modelului trebuie să se facă în curs de maxim 30 min.

- Imbibitiție - amprente nu vor fi ținute în apă (pentru că gelul absoarbe apa, se umflă) ci într-o atmosferă cu umiditate relativă 100% :șervet umed (24h) / pungi închise ermetic (5 zile).

- Demularea nu trebuie mult întârziată după priza gipsului (30-60min.) pentru că sulfatul de calciu din gips extrage apa din alginat, deteriorând modelul (suprafață poroasă).

Demulare prin tracțiune verticală ușoară

III. Dezinfectie=====

Modalitatile de dezinfectie si pastrare a materialelor de amprenta elastice

- amprente sunt indepartate din cavitatea orala, spalate, dezinfectate cu solutii conform indicatiilor producatorului si in final spalate si uscate
- substante dezinfectante utilizate: derivati halogenati de clor (hipocloritul de sodiu, solutii de clorhexidina), aldehide (glutaraldehida 2%), solutii de iodoform 1% sau fenoli)

Metode recomandate pentru amprente realizate din:

1. Elastomerii de sinteza

1.1. Siliconii de aditie

(materiale de amprenta hidrofobe si care prezinta o buna stabilitate dimensionala)

- ⇒ imersia amprente in solutie dezinfectanta timp de 30 minute
(dupa priza - stabilitatea dimensionala este buna in timp)
- ⇒ putand fi pastrat timp indelungat in atmosfera + indicat sa se evite totusi diferentele mari de temperatura + turnate nu inainte de 30 min (incheierea contractiei de priza a siliconului de aditie)

1.2. Siliconii de condensare

(materiale de amprenta hidrofobe DAR care prezinta o slaba stabilitate dimensionala datorate formarii continue de produse secundari ai reactiei de priza)

- ⇒ imersia amprente in solutie dezinfectanta timp de 10 minute (dupa priza - stabilitatea dimensionala este redusa datorate formarii continue de produse secundari ai reactiei de priza)
- ⇒ turnarea modelului trebuie facuta in 30-60 min + nu inainte de 30 min (incheierea contractiei de priza a polisulfurii/silicon de condensare)

1.3. Polieterii

(materiale hidofile care pot suferii modificari dimensionale prin imbibitie daca sunt imersate in solutii dezinfectante sau pastrate in aceeași pungă cu amprenta de alginat, învelite în servetel umed)

- ⇒ spray-erea amprente cu solutie dezinfectanta si mentinerea amprente in punga timp de 10 minute

(dupa priza - stabilitatea dimensionala este buna in timp)

- ⇒ putand fi pastrat timp indelungat in atmosfera + indicat sa se evite totusi diferentele mari de temperatura + turnate nu inainte de 30 min (incheierea contractiei de priza a polieterului)

2. Alginatul

(materiale foarte hidofile care pot suferii modificari dimensionale prin imbibitie daca sunt imersate in solutii dezinfectante)

- ⇒ spray-erea amprentei cu solutie dezinfectanta si mentinerea amprentei in punga timp de 10 minute

(dupa priza - stabilitatea dimensionala redusa)

- ⇒ indicat sa fie pastrate in atmosfera cu umiditate relativa 100% (invelite in servet umed si introduse in pungi inchise ermetic)
- ⇒ 30 min- 24 ore (Alginat)
- ⇒ indicat sa se faca demularea de pe model - imediat dupa priza modelului (in caz contrar gipsul incepe sa absoarba apa de la nivelul lor si rezulta un model cu suprafata poroasa)